



CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ C+

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG VRPACS (V.2) PHÂN HỆ VIEWER

Địa chỉ: Số 1, ngõ 31, đường 18M, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: (+84) 982.603.805

Email contact@vrpacs.com

Website: <http://www.vrpacs.com>

MỤC LỤC

I. CÁC CHỨC NĂNG TRONG THẺ VIEWER	4
1. Thay đổi kiểu bố trí thanh công cụ:.....	4
2. Chỉnh độ sáng trên hình ảnh chụp:	4
3. Zoom hình ảnh đã chụp:.....	5
4. Di chuyển ảnh chụp sang vị trí khác:	5
5. Cuộn ảnh:.....	6
6. Đo khoảng cách trong ảnh đã chụp:.....	6
7. Chức năng Đo MPR :	7
7.1 Commons Tools	8
7.2 Syncs Tools.....	8
7.3 Mesuares Tools	8
7.4 HUs Tools	8
7.5 Annotations Tools.....	9
7.6 MIPs Tools	9
7.7 Clips Tools.....	9
7.8 Other tools.....	9
7.9 Chức năng khác	10
8. Chức năng dựng 3D:	10
8.1. Rotate Tool:.....	10
8.2. Clip Tool:.....	11
9. Annotation Tools và đánh dấu tổn thương:	12
11. Chia sẻ ca chụp:.....	12
12. Tạo phòng và tham dự phòng Hội chẩn	13
12.1. Tạo phòng hội chẩn:.....	13
13. Xem lịch sử hình ảnh.....	13
II. Cấu hình cá nhân trong Pacs View & Phím tắt.....	14
14. Cấu hình cá nhân hóa	14
15. Tạo ảnh Key.....	15
16. Cấu hình thông tin hiển thị trên View	16
III. Các tool công cụ hỗ trợ đọc ảnh trong phần Viewer	17
17. Các tool chính	18
17.1 Layout.....	18
17.2 Measurement Tool.....	19
17.3 Advance Tools.....	19

17.4 Image Tools	19
17.5 Sync Tools	20
17.6 MPR Tools.....	20
17.7 Annotation Tools	20
17.8 Capture Tools	20
17.9 More Tools	21

I. CÁC CHỨC NĂNG TRONG THẺ VIEWER

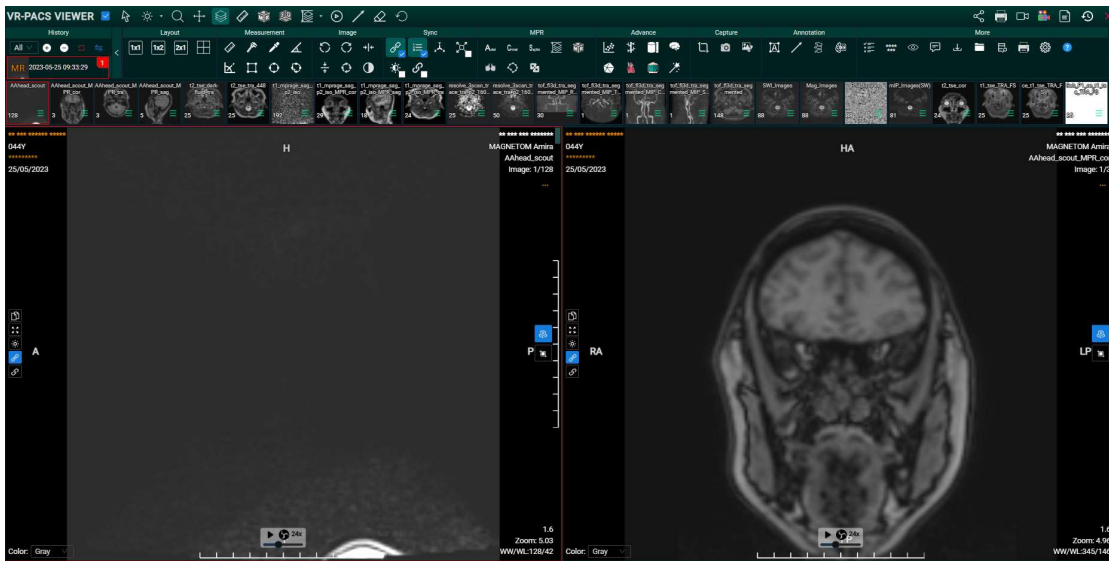
1. Thay đổi kiểu bố trí thanh công cụ:

* Khi mở ảnh bất kì 1 ca chụp nào lên thì hệ thống mặc định các thanh công cụ được xếp dọc ở bên trái để hỗ trợ cho bác sĩ, tuy nhiên người dùng có thể điều chỉnh lên trên theo ý thích của người dùng bằng cách thay đổi như sau:

* Tích chọn dấu v vào mục trên để thay đổi kiểu bố trí thanh công cụ

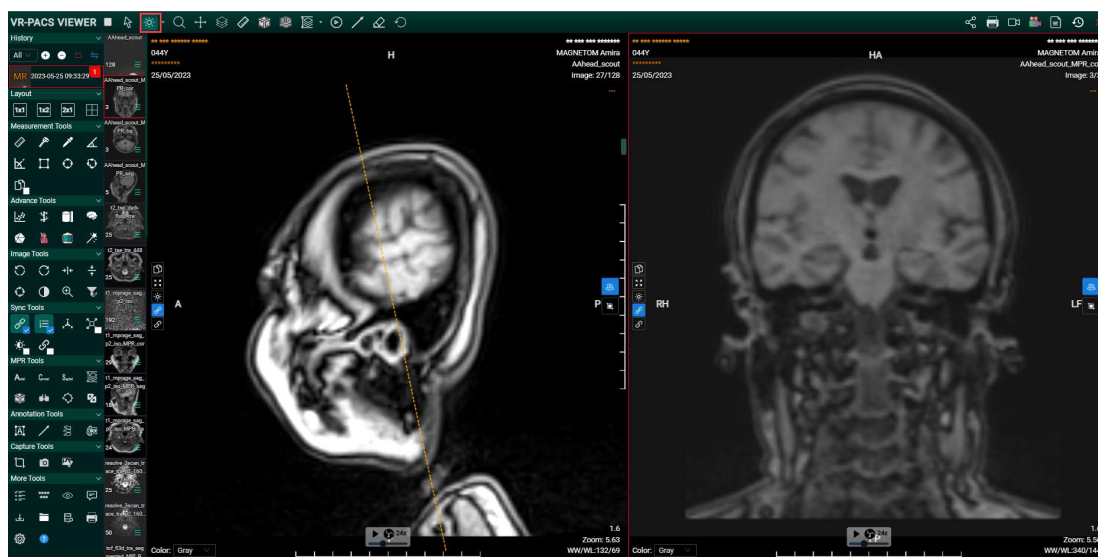


* Các công cụ được chuyển lên phía trên của hệ thống.



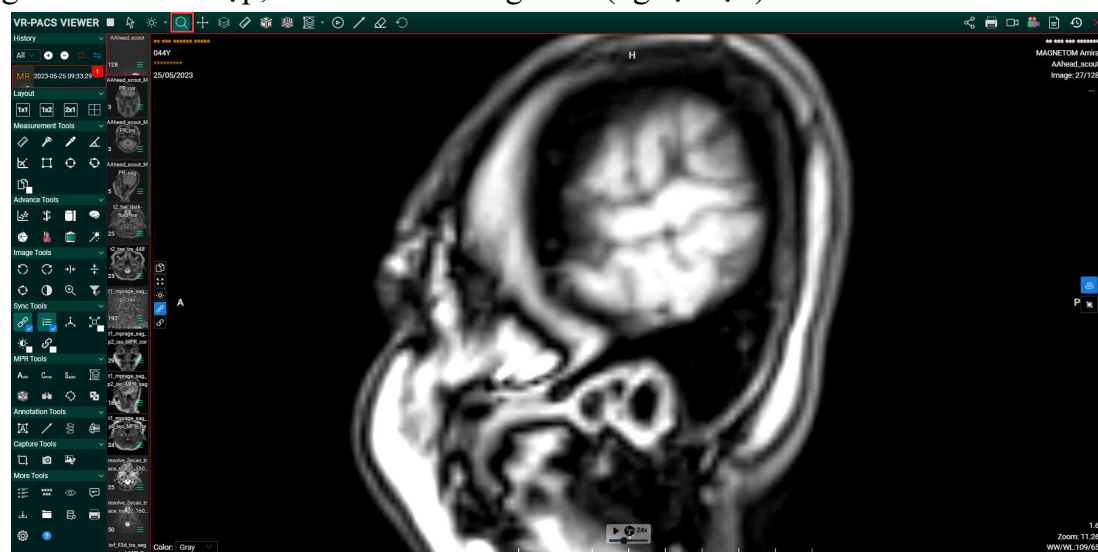
2. Chỉnh độ sáng trên hình ảnh chụp:

* Chọn công cụ chỉnh độ sáng, sau đó giữ trái chuột đưa từ phía dưới lên trên để tăng độ sáng cho hình ảnh chụp, đưa từ trên xuống dưới (ngược lại) để giảm độ sáng hình ảnh chụp



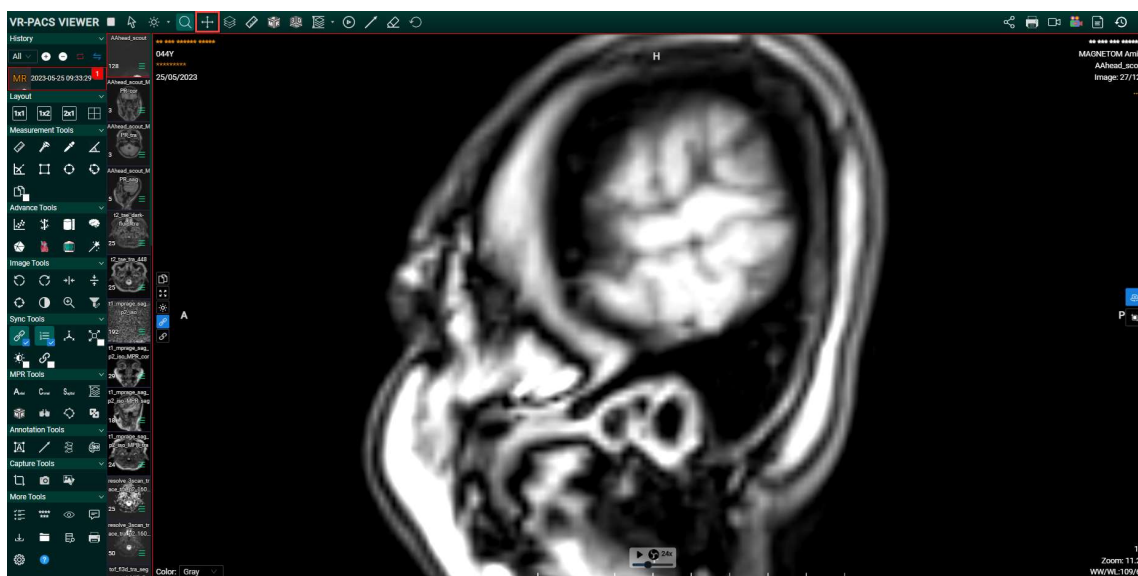
3. Zoom hình ảnh đã chụp:

* Chọn công cụ Zoom hình ảnh (kính lúp), sau đó giữ trái chuột đưa từ phía dưới lên trên để phóng to hình ảnh chụp, đưa từ trên xuống dưới (ngược lại) để thu nhỏ hình ảnh chụp.



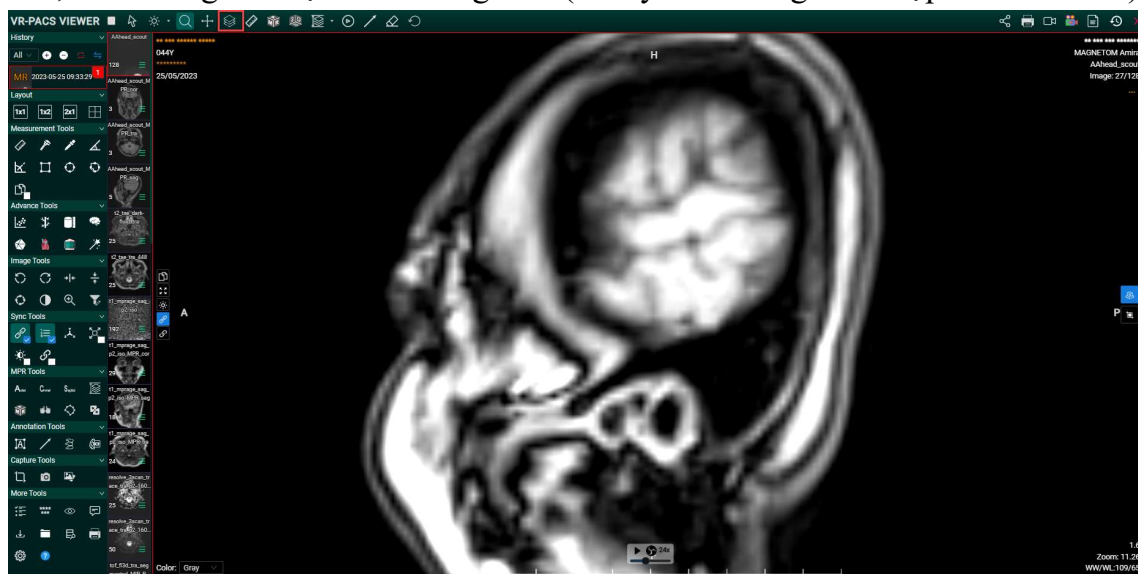
4. Di chuyển ảnh chụp sang vị trí khác:

* Chọn công cụ di chuyển ảnh, sau đó giữ trái chuột vào hình ảnh chụp di chuyển đến vị trí tùy ý.



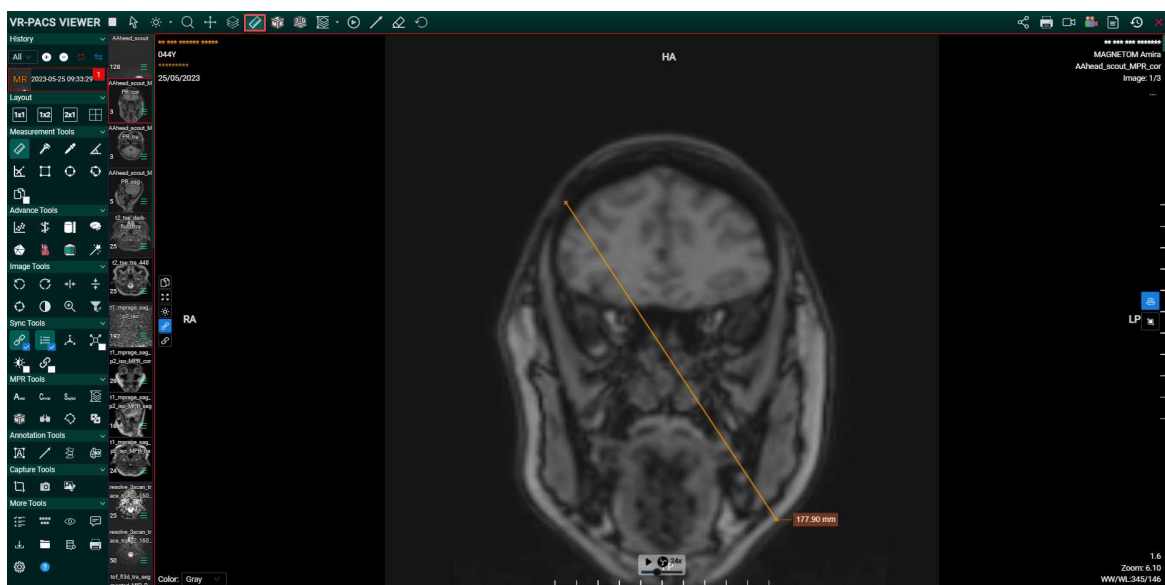
5. Cuộn ảnh:

* Chọn công cụ cuộn ảnh, sau đó giữ trái chuột vào hình ảnh đã chụp kéo lên để cuộn ảnh lên trên, kéo xuống để cuộn ảnh xuống dưới(Lưu ý với những ảnh chụp có nhiều ảnh).



6. Đo khoảng cách trong ảnh đã chụp:

* Chọn công cụ thước đo, sau đó giữ trái chuột vào vị trí cần đo, kéo thả để đo được khoảng cách cần đo.

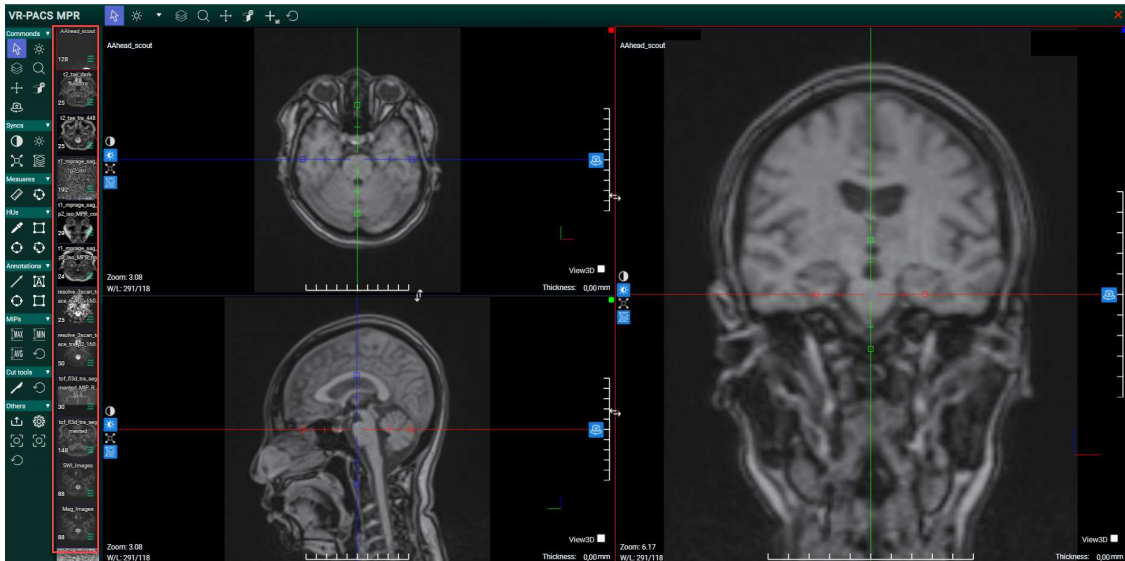


7. Chức năng Đo MPR :

- * Chọn ảnh cần đo MPR (Lưu ý để dựng được MPR thì tập ảnh phải có tối thiểu từ 20 ảnh trở lên), sau đó chọn công cụ đo MPR,
- * Cơ chế hoạt động của các công cụ là: click + drag chuột (mặc định: Chuột trái là xoay và di chuyển khung hình – đánh dấu màu vàng, chuột phải là chỉnh Window/Level, con lăn là di chuyển ảnh), lăn chuột là scroll.



- * Các công cụ, chức năng đo MPR: Có thể thay đổi các series ảnh trong phần thanh series bên trái.

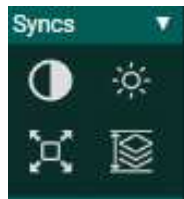


7.1 Commons Tools



- Chọn chuột
- Chỉnh độ sáng tối
- Cuộn ảnh
- Zoom ảnh
- Di chuyển ảnh
- Chế độ ảnh 3D
- Chụp ảnh

7.2 Syncs Tools



- Lật ngược sáng
- Đồng bộ sáng tối
- Đồng bộ Zoom
- Đồng bộ Mip

7.3 Mesuares Tools



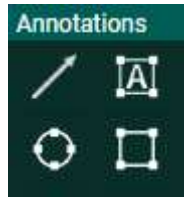
- Thước đo
- Thước đo vùng tùy chọn

7.4 HUs Tools



- Thước đo tỉ trọng điểm
- Thước đo vùng theo hình nhất định
- Thước đo vùng theo hình nhất định
- Thước đo vùng tùy chọn

7.5 Annotations Tools



Arrow tool

Arrow text tool

Ellipse text tool

Rectangle text

7.6 MIPs Tools



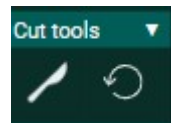
MaxMip Tools

MinMip Tools

AvgMip Tools

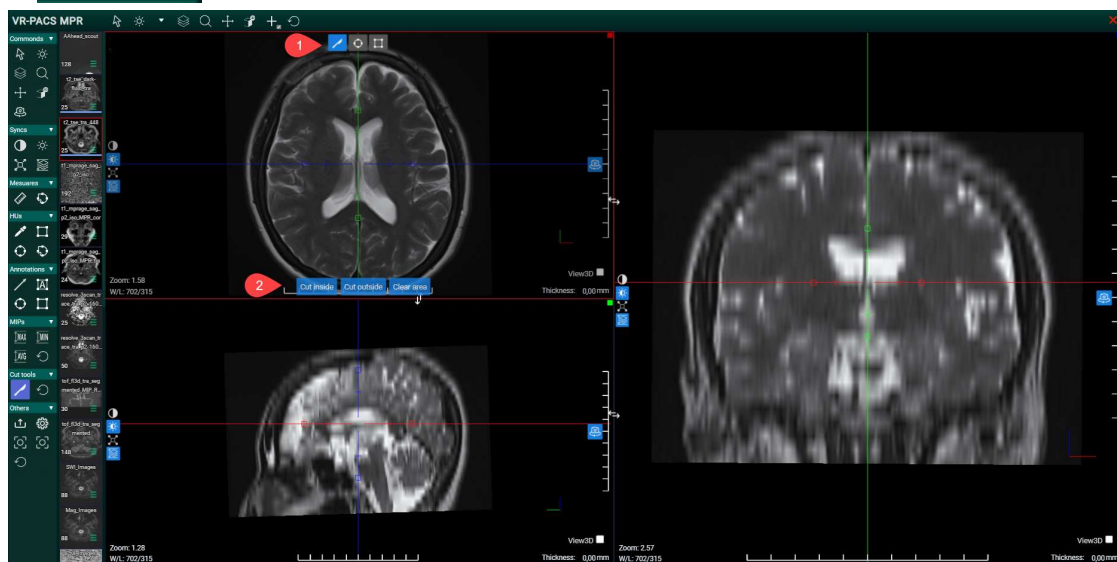
Reset Mip

7.7 Clips Tools



Cut tool

Reset cut tool



1. Các loại Cut tool: Cắt tự do, cắt theo hình
2. Các kiểu cắt trong, cắt ngoài và xóa vùng đã khoanh

7.8 Other tools



Tạo series ảnh

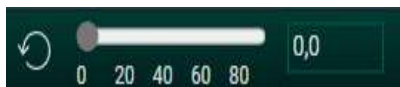
Tool setting

Reset camera

Reset org camera

Reset all

7.9 Chức năng khác



Reset tool

8. Chức năng dựng 3D:

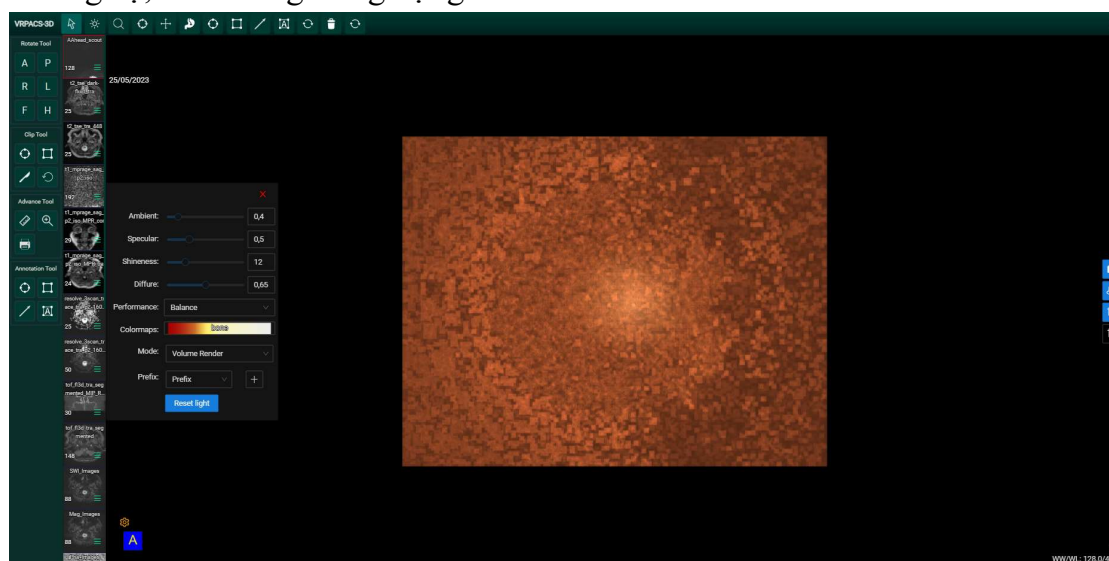
Lưu ý: Để dựng được 3D cần có tối thiểu 20 ảnh trở lên

* Chọn ảnh cần dựng 3D (Lưu ý để dựng được 3D thì tập ảnh phải có tối thiểu từ 20 ảnh trở lên), sau đó chọn công cụ dựng 3D.

* Cơ chế hoạt động của các công cụ là: click + drag chuột (mặc định: Chuột trái là xoay, chuột phải là chỉnh WW/WC, chuột giữa là di chuyển)

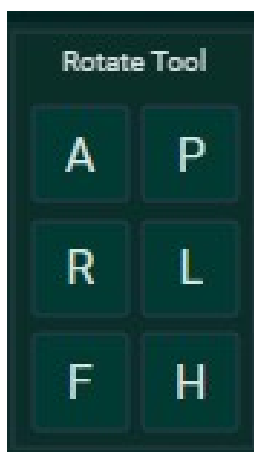


* Các công cụ, chức năng trong dựng 3D:



8.1. Rotate Tool:

1: Mặt trên



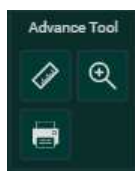
- 2: Mặt trước
- 3: Mặt phải
- 4: Mặt trái
- 5: Mặt sau
- 6: Mặt dưới

8.2. Clip Tool:



- 1: Cắt hình elip
- 2: Cắt hình chữ nhật
- 3: Cắt hình đa giác
- 5: Reset cut tool

8.3. Advance Tool:



- 1: Thước đo
- 2: Manifer 3D
- 3: In 3D

8.4. Các tool khác



Default tool



WWC tool



Zoom tool



Rotate tool



Pan tool



Endoscopy tool (Tool nội soi ảo)



Elipse annotation tool



Rectangle annotation tool



Arrow annotation tool



Arrow text annotation tool



Reset WWC tool



Clear annotation



Reset all tool

9. Annotation Tools và đánh dấu tổn thương:

* Chọn ảnh cần đánh dấu, chỉ dẫn, sau đó chọn công cụ chỉ dẫn, kéo thả vào trong ảnh để chọn vị trí chỉ dẫn, đánh dấu mong muốn, chọn phải chuột để quay lại thao tác trước đó. Có thể xoay hướng tùy ý khi kéo thả.



Text Annotation



Text Maker Imager



Arrow



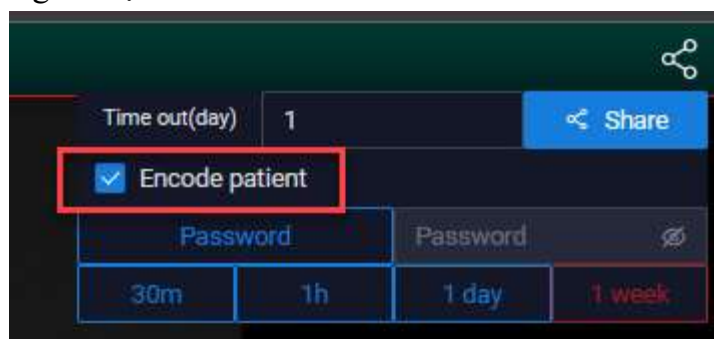
AI labeling



11. Chia sẻ ca chụp:

* Chia sẻ ca chụp trong cùng hệ thống mạng hoặc ngoại mạng:

- Chọn chức năng chia sẻ ca chụp, có thể để mật khẩu hoặc không có mật khẩu, thời gian khi chia sẻ tùy chọn. nếu không thì chọn chia sẻ ngay để chia sẻ ca chụp luôn.
- Có thể ẩn hiện thông tin bệnh nhân cần chia sẻ



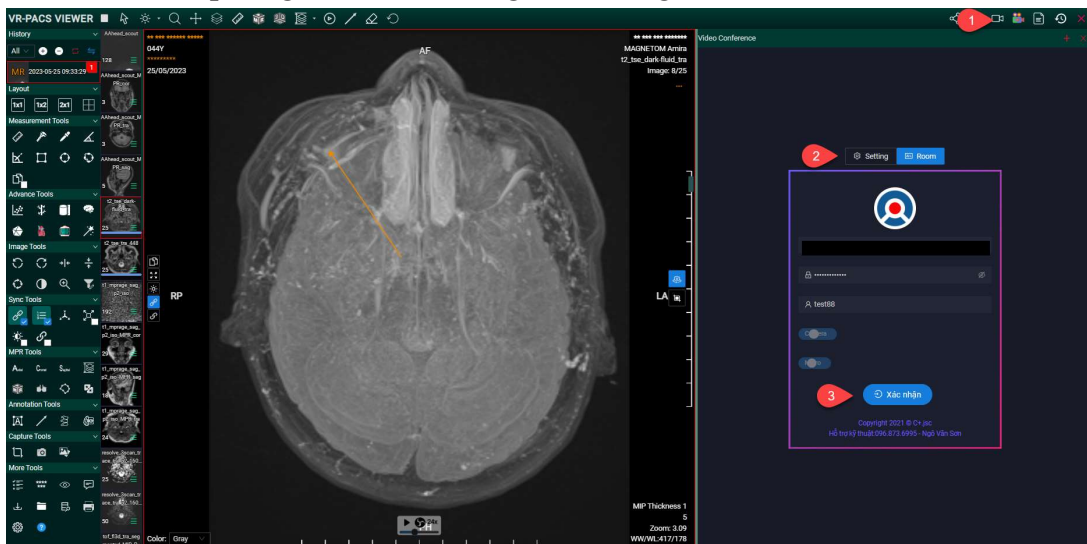
- Có thể chia sẻ bằng cách gửi mã QR hoặc sao chép đường link gửi cho người được chia sẻ



12. Tạo phòng và tham dự phòng Hội chẩn

12.1. Tạo phòng hội chẩn:

1. Chọn bệnh nhân cần hội chẩn, sau đó mở ảnh của BN, chọn chức năng tạo phòng hội chẩn nếu như là chủ phòng cần mời mọi người tham gia hội chẩn.

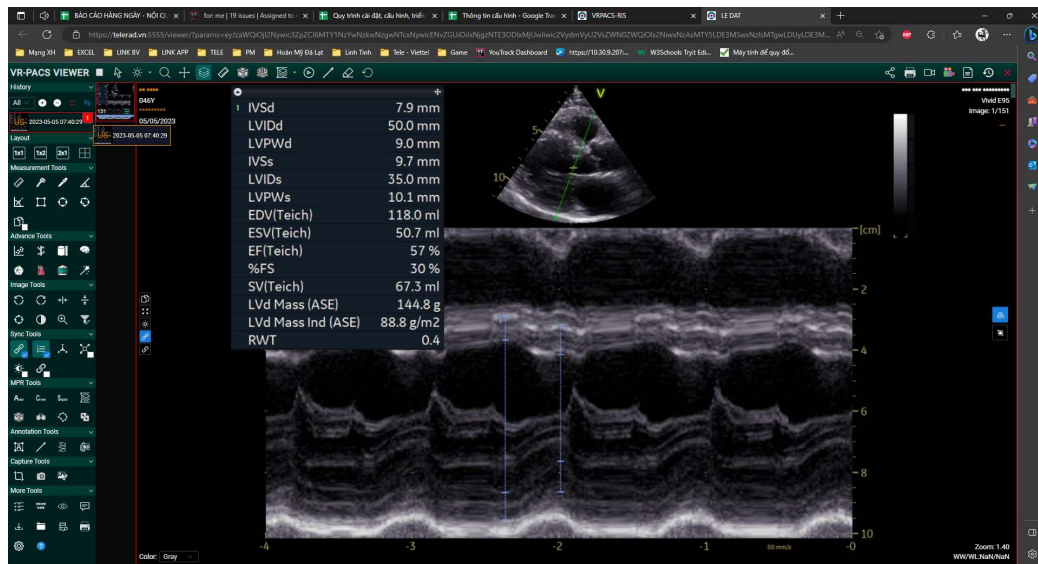


2. Kiểm tra kết nối của camera và micro

3. Nhấn nút xác nhận để tạo phòng hội chẩn.

13. Xem lịch sử hình ảnh

Mục History



-Chọn mục “All” sẽ hiển thị ảnh của các máy đã được chụp click chọn hình ảnh muốn xem, các series ảnh của chỉ định sẽ đổ ra danh sách series.



làm mới danh sách lịch sử ca chụp của bệnh nhân



Gửi lại Server

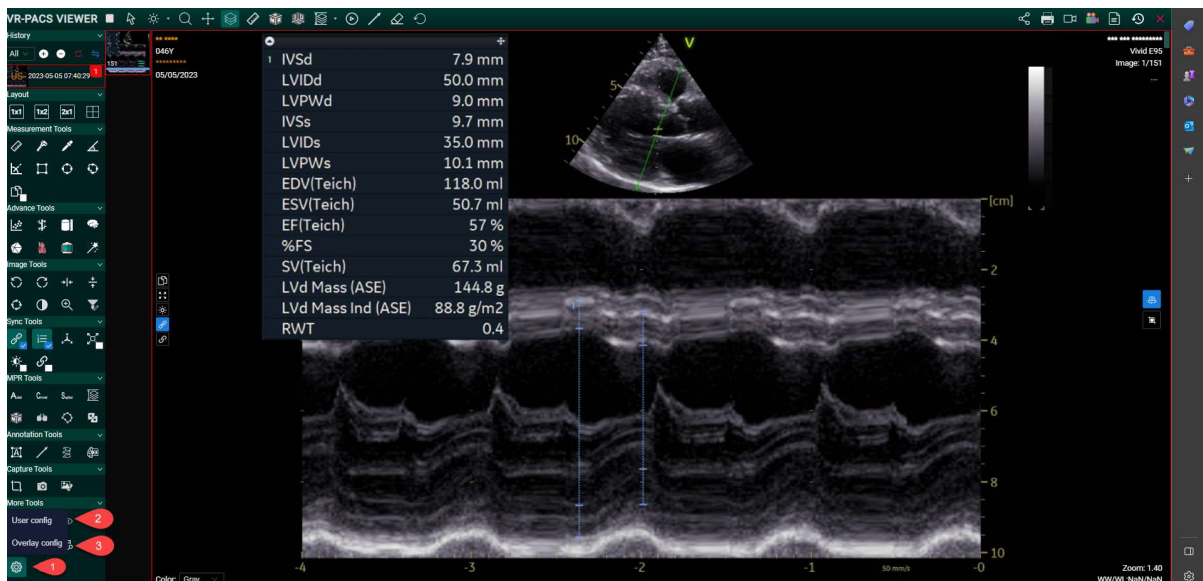


thêm bệnh án để có thể so sánh 2 bệnh án với nhau

II. Cấu hình cá nhân trong Pacs View & Phím tắt

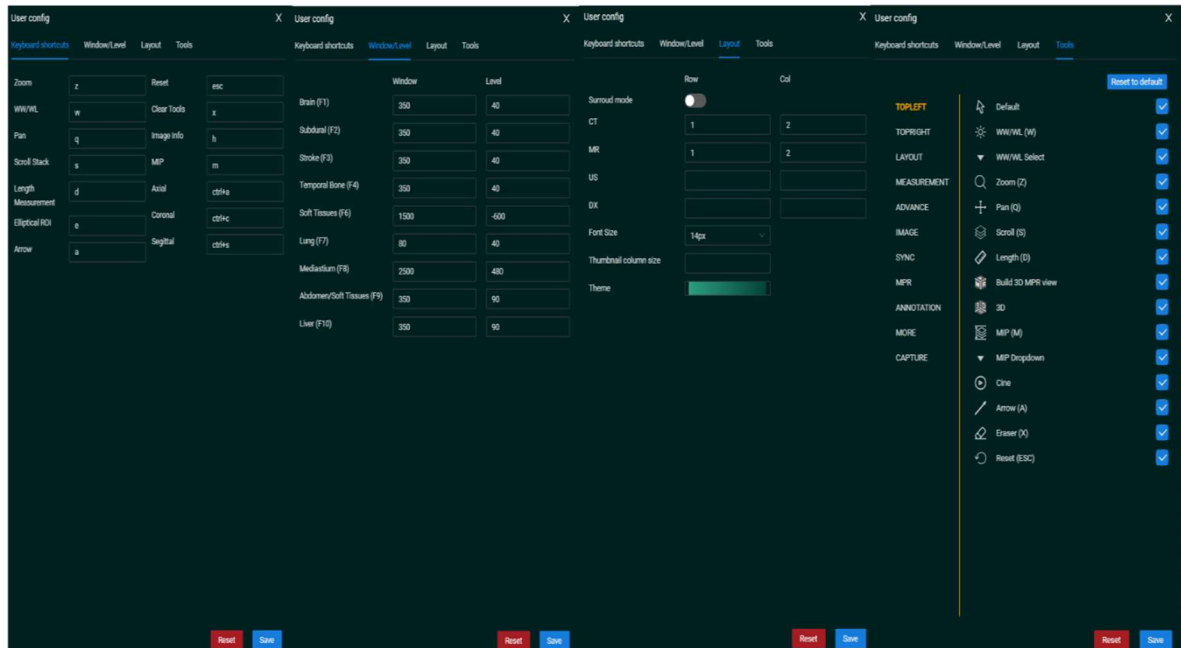
14. Cấu hình cá nhân hóa

* Chọn More



* Chọn User config

- **Keyboard Shortcuts:** Có thể tùy chỉnh các phím tắt mong muốn theo cá nhân. Sau đó Save để lưu, Reset để trở về cài đặt mặc định, Cancel để thoát.



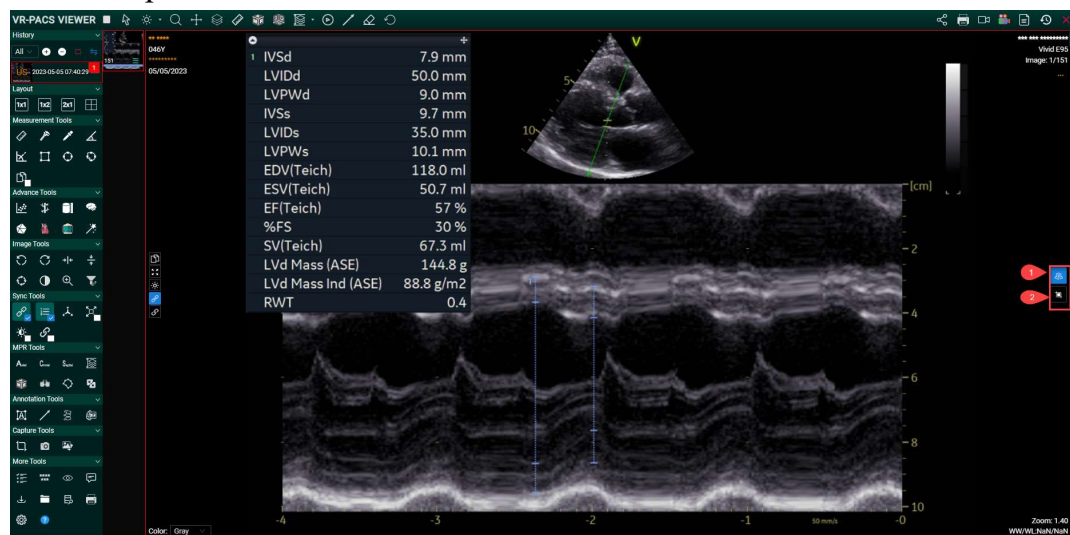
- **Window/Level** có thể tùy chỉnh các phím tắt từ (F1->F10) Sau đó Save để lưu, Reset để trở về cài đặt mặc định, Cancel để thoát.

- **Layout:** Tùy chỉnh hiển thị layout với các dịch vụ khác nhau.

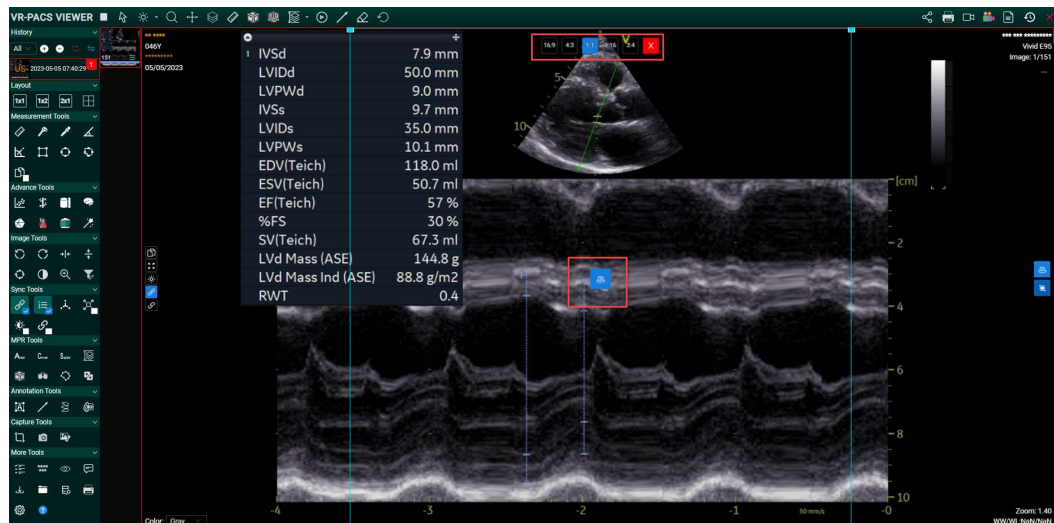
- **Tools:** Tùy chỉnh ẩn/ hiện các tool công cụ trong phần viewer

15. Tạo ảnh Key

* Chọn vào ảnh muốn chọn làm ảnh Key → Sau đó chọn  để tạo ảnh key, hoặc chọn nút  để crop ảnh.



* Sau khi click nút Crop → Chọn tỷ lệ → Click nút chụp ảnh

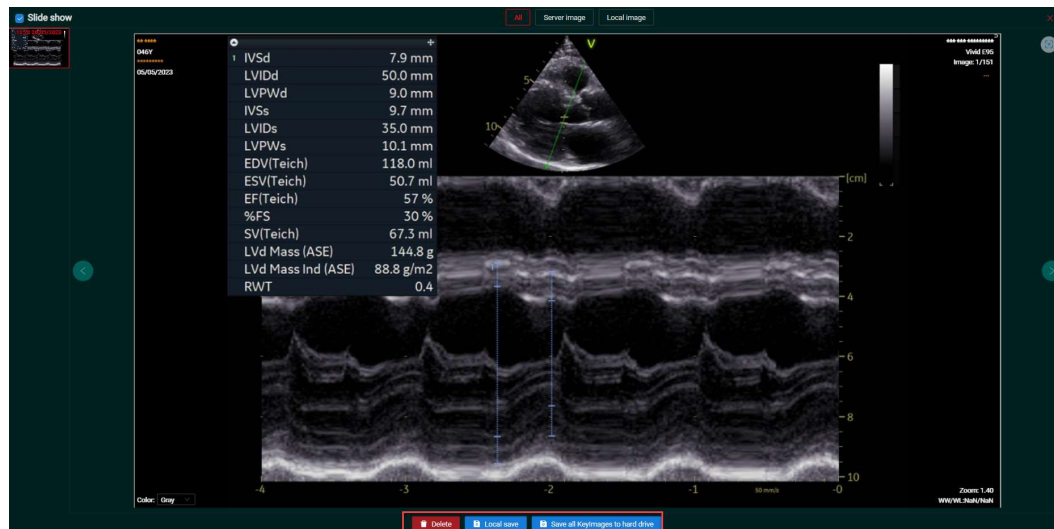


* Ảnh sẽ được lưu vào mục



+ Có thể chọn All hoặc Server image hoặc Local Image.

+ Có thể chọn Xóa ảnh, Save vào local, hoặc save all key images to hard drive

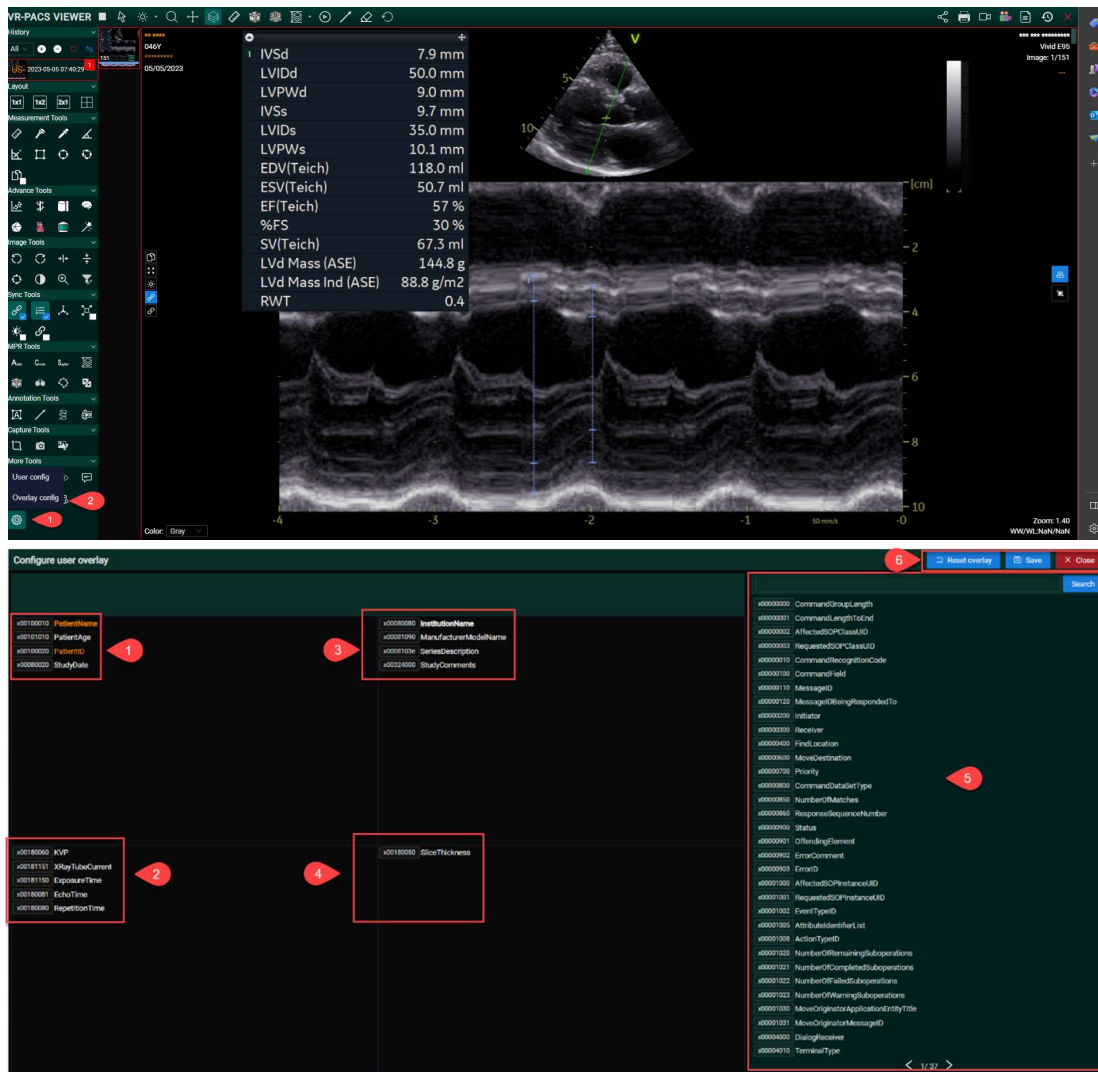


16. Cấu hình thông tin hiển thị trên View

Bước 1: Chọn vào ảnh của bệnh nhân



Bước 2: Chọn vào mục để tùy chỉnh thông tin



* Các mục 1,2,3,4 là các thông tin đã được đặt mặc định sẽ hiển thị trên ảnh của bệnh nhân

* Mục 5 các thông tin khác (Bổ sung nếu cần). BS có thể tùy chỉnh bằng cách gửi chuột trái kéo thả vào màn hình

* Mục 6 nút **Reset Overlay**: Để trở về cài đặt mặc định. Nút **Save**: Để lưu lại các thông tin đã thay đổi tùy chỉnh. Nút Close để đóng.

III. Các tool công cụ hỗ trợ đọc ảnh trong phần Viewer

17. Các tool chính



17.1 Layout



1 x 1
1 x 2



2 x 1
Tùy chỉnh layout

17.2 Measurement Tool



Thước đo



Thước caliper dành cho ảnh không có giá trị



Thước đo tỉ trọng điểm



Thước đo góc



Thước đo góc ở dạng góc giữa 2 vector



Thước đo vùng theo hình nhất định



Thước đo vùng theo hình nhất định



Thước đo vùng tùy chọn



Sao chép thước đo

17.3 Advance Tools



Tool đo mạch



Tool đo sơ vữa động mạch



Tool đo thể tích hình trụ



Tool đo so sánh thể tích 2 bán cầu não



Tool đo thể tích



Tool đo tỷ lệ tim/lòng ngực



Tool Mamography



Tool tự động phân ngưỡng theo HU

17.4 Image Tools



Xoay trái 90 độ



Xoay phải 90 độ



Lật trên / dưới



Lật trái / phải



Xoay tự do



Lật ngược sáng

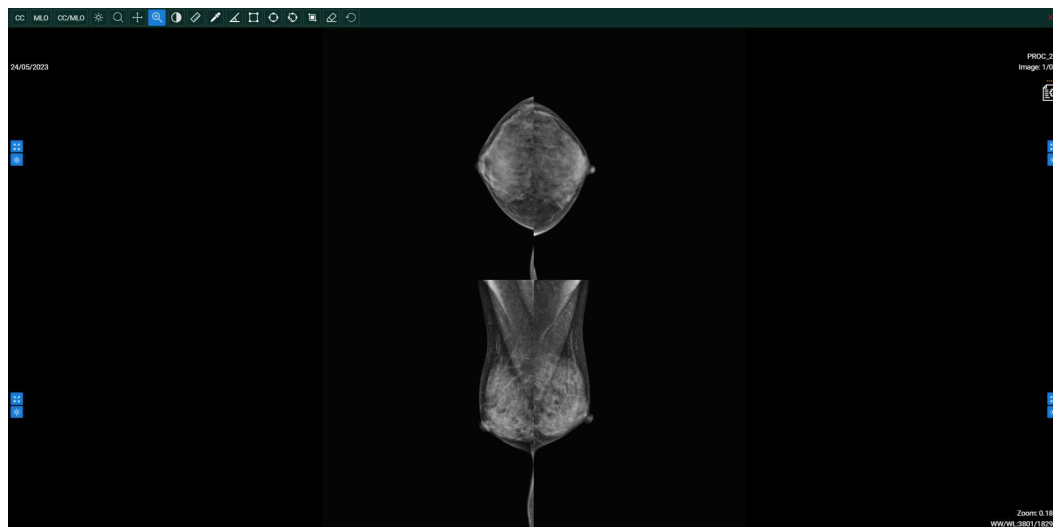


Tool phóng đại



Tool HU filter

* Ảnh đã được dùng tool mamo vú



* Các tool trong Mamography

	Đồng bộ Zoom
	Đồng bộ sáng tối
	Dựng ảnh CC
	Dựng ảnh MLO
	Dựng ảnh CC/MLO
	Chỉnh độ sáng tối
	Zoom ảnh
	Phóng to ảnh
	Phóng to ảnh
	Lật ngược sáng

	Thước đo
	Thước đo tỉ trọng điểm
	Thước đo góc
	Thước đo vùng theo hình nhất định
	Thước đo vùng theo hình nhất định
	Thước đo vùng tùy chọn
	Crop tạo ảnh Key
	Tẩy xóa đo
	Reset all

17.5 Sync Tools

	Auto Synchronize Scrolling		Zoom/Pan Synchronize
	Reference line		WW/WL Synchronize
	Crosshair 3D		Manualy Synchronize Scrolling

17.6 MPR Tools

	Dựng Axial		Dựng 3D MPR view
	Dựng Coronal		Compare patients on MPR
	Dựng Sagittal		MRP curved
	Mip		Fusion on MPR

17.7 Annotation Tools

	Text Annotation (Chú thích)		Text marker images
	Text Arrow		AI Labeling

17.8 Capture Tools

	Crop images tool (Cắt 1 đoạn ảnh)		Thư viện ảnh
	Save Image Tool		

17.9 More Tools

	Action history (Lịch sử làm việc)		Mở Folder
	Mã hoá thông tin		Config máy in và chuyển Pacs
	Hide/show Dicom tags (Ẩn/hiện thông tin)		Print Tools
	Chat		User config
	Download (Tải xuống)		Thông tin phiên bản